

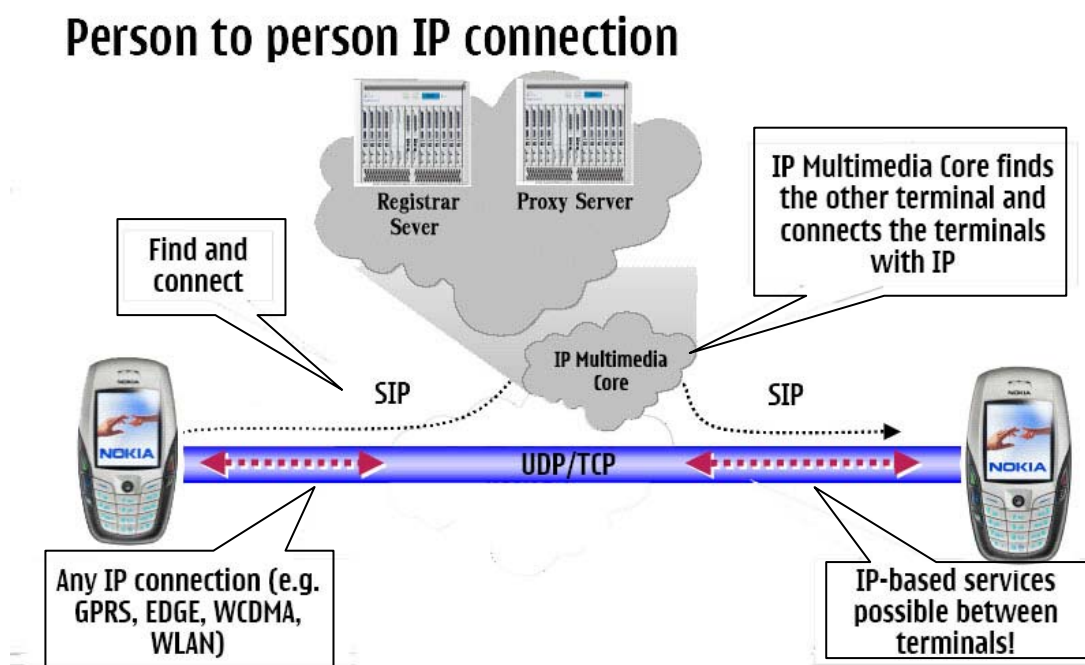
บทที่ 4

ขอบเขตของโครงการ

4.1 ภาพรวมและองค์ประกอบหลักของโครงการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุค 2.5จี และ 3จี มุ่งเน้นการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต ในรูปของสัญญาณดิจิทัลผ่านระบบจีพีอาร์เอส (GPRS) โดยใช้โปรโตคอลไอพีทำหน้าที่ให้บริการส่งผ่านข้อมูลเพื่อส่งข้ามไปยังเครือข่ายใดๆ ได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าจะมีเครือข่ายเชื่อมต่ออยู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นล้านๆ เครือข่ายก็ตาม เนื่องจากโปรโตคอลไอพีมีข้อมูลตำแหน่งไอพีปลายทางที่จะส่งข้อมูลไปให้ ข้อได้เปรียบของโปรโตคอลไอพีในการติดต่อสื่อสารประการสำคัญ คือ สามารถให้บริการได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของเครือข่าย (เช่น WCDMA/CDMA, GPRS, EDGE, Wireless LAN, LAN) ทำให้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

การใช้โปรโตคอลไอพีเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้ทราบถึงไอพีแอดเดรสของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องการติดต่อไปได้ จึงจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์โปรโตคอลในการสร้างและสิ้นสุดเส้นทางการเชื่อมต่อเนื่องจากไอพีแอดเดรสถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเป็นการกำหนดให้แบบไม่ซ้ำกันในแต่ละครั้งที่เปิดเครื่อง



รูปที่ 4-1 รูปโครงสร้างหลักของโครงการ

โครงการนี้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งข้อความผ่านซิปโปรโตคอล โดยจากรูปโครงสร้างหลักของโครงการ ผู้พัฒนาโครงการสามารถอธิบายหลักการทำงาน คร่าวๆ ได้ดังต่อไปนี้

1. เครื่องที่เป็นผู้เรียกและผู้ถูกเรียกจะทำการลงทะเบียนเข้าไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์
2. เครื่องที่เป็นผู้เรียกและผู้ถูกเรียกจะทำการตรวจสอบว่าในบัญชีรายชื่อ (Contact list) ของตัวเองมีใครออนไลน์ (online) อยู่บ้าง ผ่านทางเครื่องเซิร์ฟเวอร์
3. เครื่องที่เป็นผู้เรียกจะทำการร้องขอการเชื่อมต่อไปยังผู้ถูกเรียกผ่านทางเครื่องเซิร์ฟเวอร์
4. เครื่องที่เป็นผู้ถูกเรียกจะทำการตอบรับและเมื่อเครื่องที่เป็นผู้เรียกได้รับการตอบรับจะทำการสร้างการเชื่อมต่อทันที โดยใช้โปรโตคอลที่ซิปหรือยูดีพี
5. หลังจากการสร้างการเชื่อมต่อสำเร็จแล้วผู้เรียกและผู้ถูกเรียกจะสามารถส่งข้อความหากันและกันได้ จนกว่าจะมีการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ
6. เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ จะส่งความต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อและรอการตอบรับจึงสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

4.2 คุณสมบัติหลักของโครงการ

คุณสมบัติที่สำคัญเป็นความสามารถของซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีลักษณะ ๔ อย่าง คือ

1. โปรแกรมจะทำการลงทะเบียนไปที่เซิร์ฟเวอร์ได้
2. โปรแกรมจะทำการแสดงคนในบัญชีรายชื่อที่ออนไลน์ได้
3. โปรแกรมสามารถรับส่งข้อความกับคนในบัญชีรายชื่อที่ออนไลน์ได้
4. โปรแกรมจะทำให้มือถือสามารถทำหน้าที่เป็นได้ทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อความได้
5. โปรแกรมมีความสามารถบอกเลิกการเชื่อมต่อได้
6. โปรแกรมมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ให้ใช้งานได้ง่าย

4.3 ขอบเขตของโครงการที่พัฒนา

สำหรับขอบเขตของโครงการนี้แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆซึ่งมีลำดับการพัฒนาดังนี้ คือ

1. พัฒนาโปรแกรมส่วนติดต่อผู้ใช้อย่างง่ายเพื่อใช้ในการทดสอบ
2. พัฒนาโปรแกรมให้สามารถส่ง SIP Register Message จากอิมูเลเตอร์ไปยังซิปเซิร์ฟเวอร์ได้
3. พัฒนาโปรแกรมให้สามารถส่ง SIP Subscribe Message และ SIP Notify Message เพื่อตรวจสอบสถานะการออนไลน์บนอิมูเลเตอร์ได้
4. พัฒนาโปรแกรมที่สามารถส่ง SIP Invite Message และ SIP Bye Message เพื่อสร้างและสิ้นสุดการเชื่อมต่อบนอิมูเลเตอร์ได้
5. ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สมบูรณ์
6. พัฒนาโปรแกรมส่วนติดต่อผู้ใช้และให้โปรแกรมสามารถรับและส่งข้อความต่างๆบนอิมูเลเตอร์ได้
7. นำโปรแกรมไปทดสอบกับเครื่องโทรศัพท์มือถือจริง